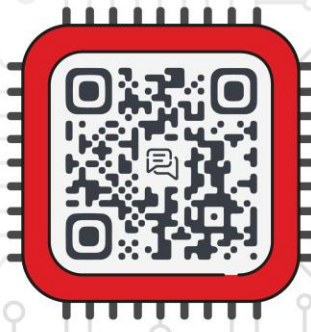




7



14



1680 sp

عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

أعطال التوارد

Hazards Pipelining

عملي مشترك



RB Informatics; 15/12/2025

بنیان الحواسيب 2

← تمرين:

بفرض لدينا البرنامج التالي ينفذ على معالج MIPS متوارد:

حدد ترابطات المعطيات الموجودة في البرنامج، ثم مثل أدوار التنفيذ بفرض استخدام طريقة التأخير الزمني Stall (إضافة فقاعات Bubble) لمعالجة أعطال المعطيات، بفرض عدم وجود أعطال بنيوية، مع إمكانية النفاذ المزدوج لملف السجلات، وذلك بفرض أن قراءة السجلات الصحيحة تتم في المرحلة E التعليمات:

1. and \$3, \$8, \$9
2. addi \$5, \$3, 1
3. sw \$5, 4 (\$6)
4. lw \$9, 8 (\$5)
5. sub \$7, \$9, \$5

الحل:

تحديد الترابطات الموجودة:

- لدينا ترابط في السجل الثالث بين addi و and

- and \$3, \$8, \$9
- addi \$5, \$3, 1

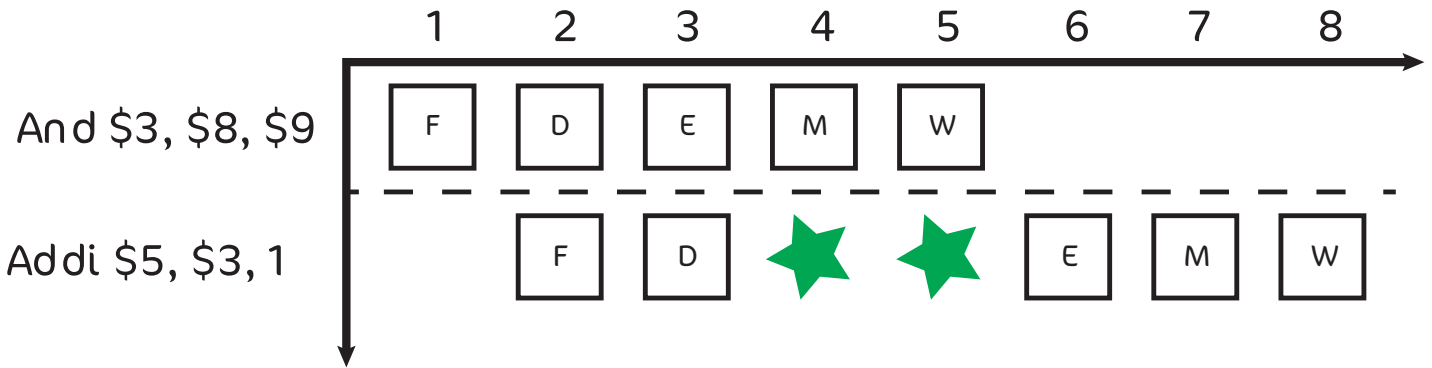
- لدينا ترابط في السجل الخامس تتم الكتابة عليه أولاً في addi ثم قرائته في sub, lw, sw

- addi \$5, \$3, 1
- sw \$5, 4 (\$6)
- lw \$9, 8 (\$5)
- sub \$7, \$9, \$5

- ترابط في السجل التاسع تتم الكتابة عليه في lw وقرائته في sub

- lw \$9, 8 (\$5)
- sub \$7, \$9, \$5

الآن نبدأ بالجدول:

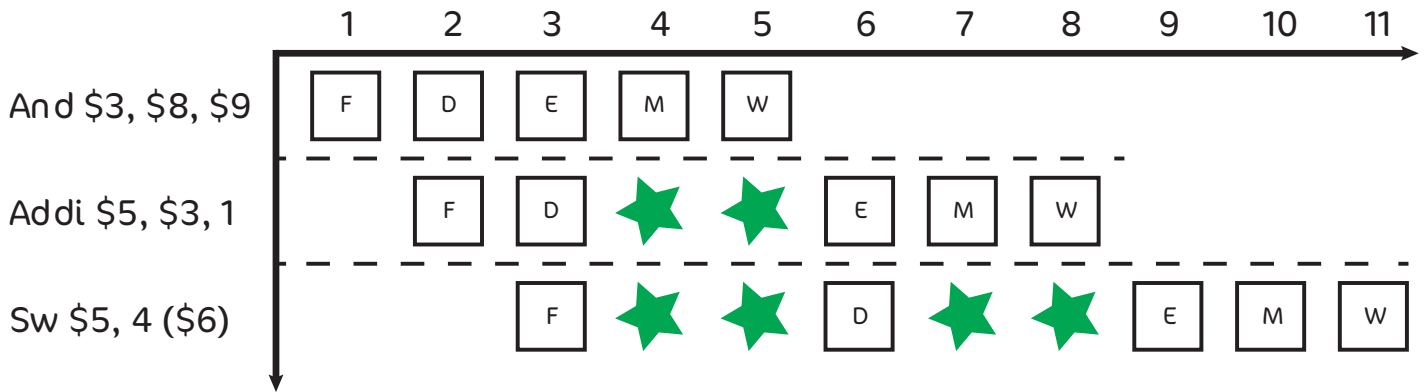


1. التعليمة الأولى:

تمر بدون أي Stalls (دائما)

2. التعليمة الثانية:

في الدور الرابع لا نستطيع القراءة حتى تنتهي كتابة محتوى السجل الثالث لذلك لدينا Stall دورين

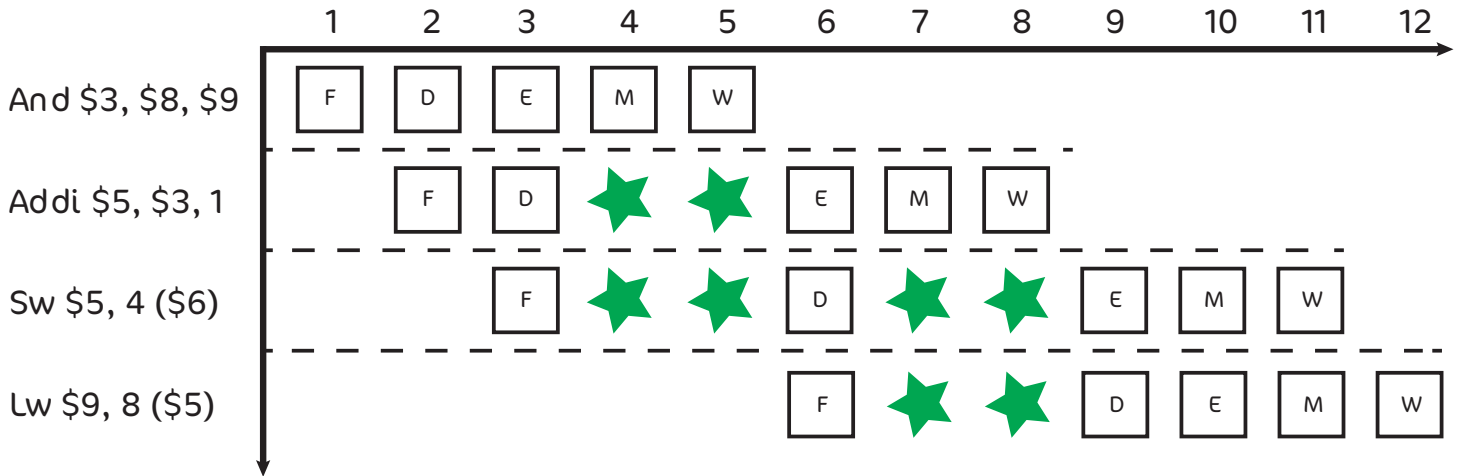


3. التعليمة الثالثة:

في الدور الرابع والخامس Stall لأن الدور مشغول من التعليمة التي قبلها
في الدور السابع والثامن Stall حتى يتم الانتهاء من كتابة قيمة السجل الخامس

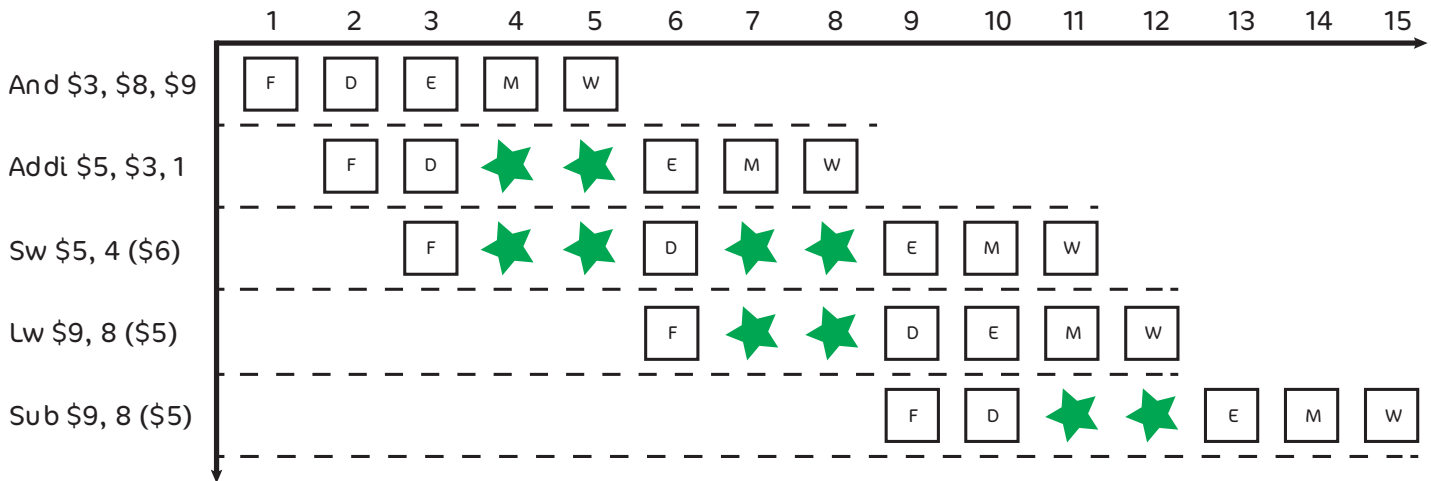


اللهم full mark
من حيث لا
نحتسب



4. التعليمة الرابعة:

الدور السابع والثامن Stall من التعليمة السابقة



5. التعليمة الخامسة:

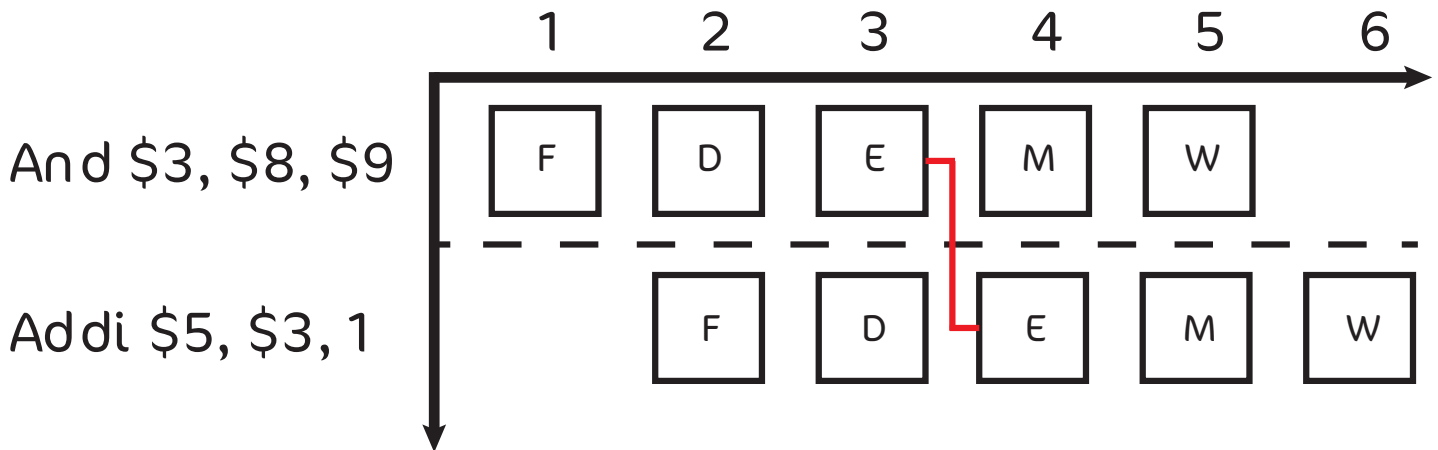
لدينا Stall في الدورين الحادي عشر والثاني عشر حتى تتم كتابة محتوى السجل التاسع

ملاحظة:

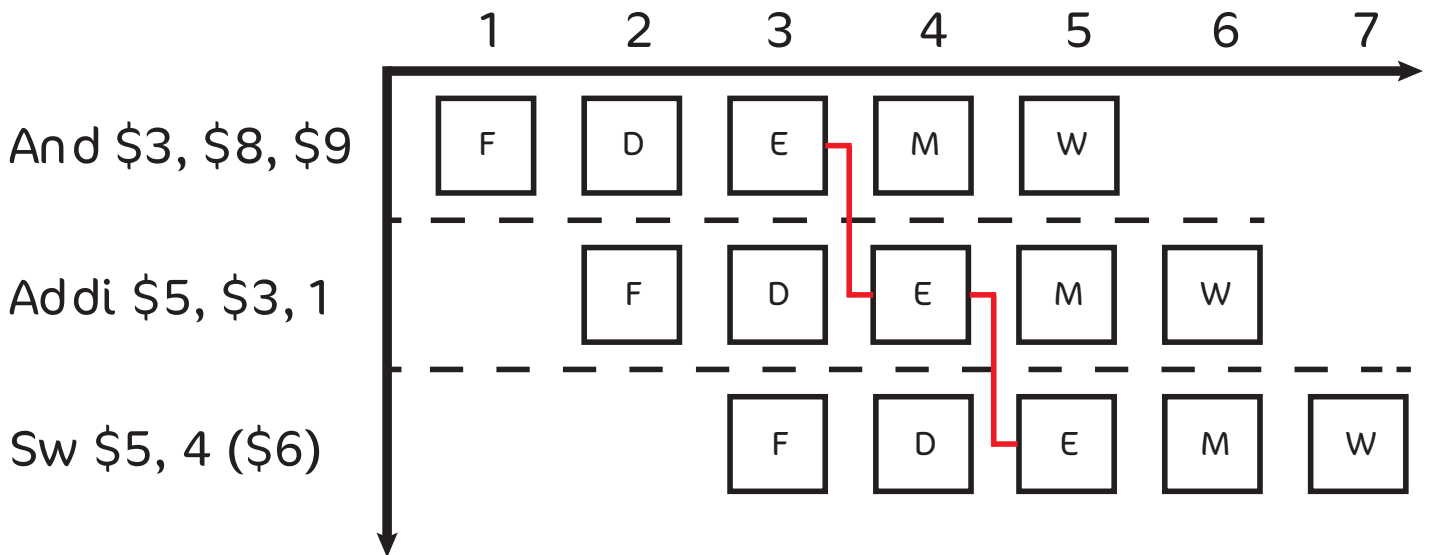
عدد ال Stalls هو كل Stall يوضع لأول مرة في الدور والمرة الثانية لا تحسب

$$CPI = \frac{\{5 + (IC - 1) + stalls\}}{IC} = \frac{\{5 + 4 + 6\}}{5} = \frac{15}{5} = 3$$

أعد حل التمرين السابق بفرض وجود دائرة إحالة لمعالجة أعطال المعطيات، مثل أدوار التنفيذ وحدد مكان حدوث الإحالات، ثم أحسب CPI

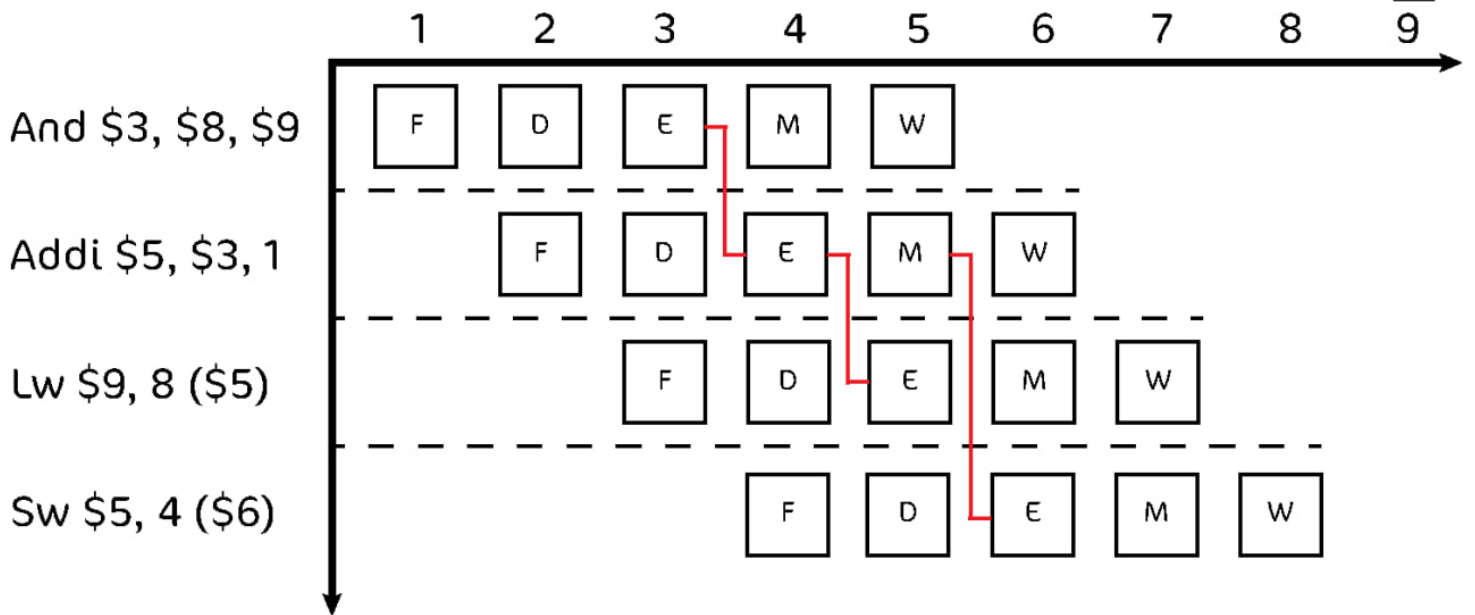


لدينا أول دائرة إحالة بين التعليمات الأولى والثانية من خرج ALU إلى دخل ALU الأول حيث تنقل أحدث قيمة لمحتوى السجل الثالث

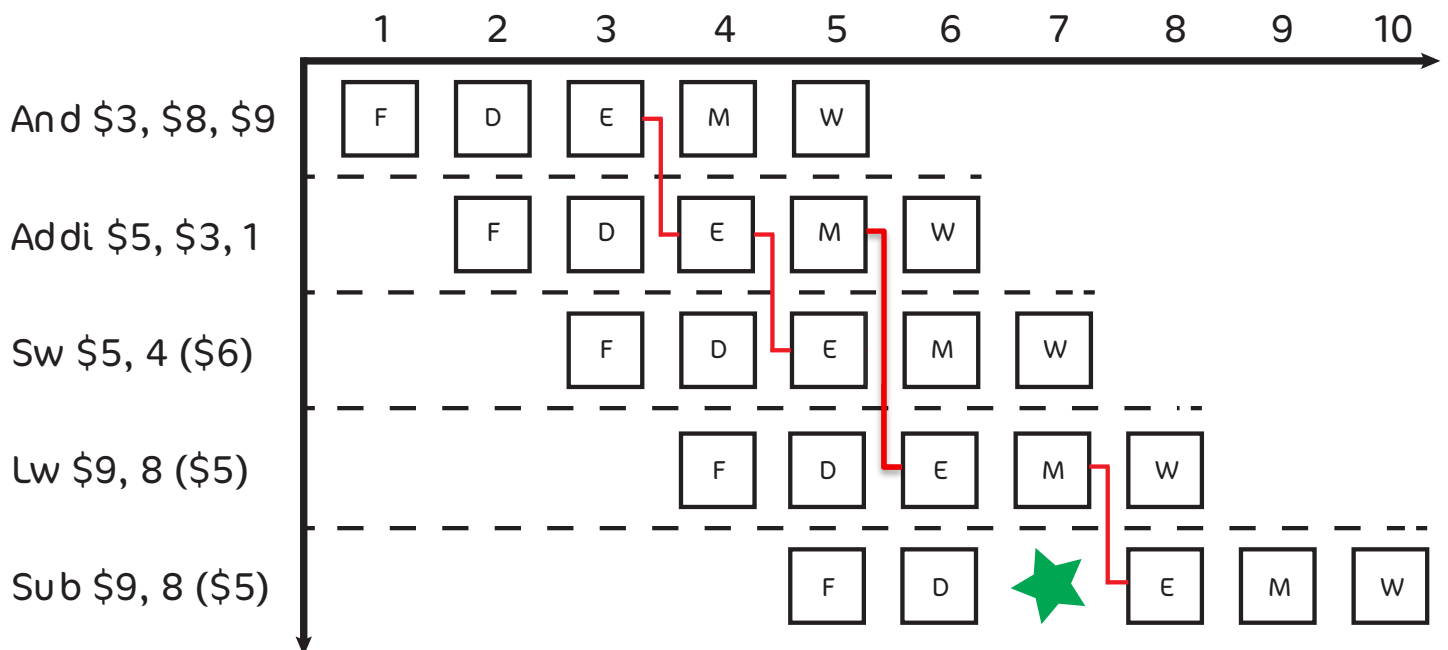


ثاني دائرة إحالة بين التعليمات الثانية والثالثة وهي من خرج ALU إلى دخل ALU الأول لنقل أحد قيمة للسجل الخامس

كل خير سيعود لك



■ ثالث دورة إحالة بين التعليمة الثانية والرابعة وهي إحالة السجل الخامس من خرج Mem إلى دخل ALU الأول



■ رابع دورة إحالة من خرج Mem إلى دخل ALU بين التعليمات الرابعة والخامسة ولكن لا تكفي لحل جميع مشاكل Stalls, لماذا؟

لأن هذه الحالة تسمى **load-use delay** وهي عندما تكون لدينا تعليمة load وبعدها تعليمة مرتبطة بها لا تكفي دورة الإحالة لحل المشكلة لذلك نلجأ لدورة إحالة مع تأخير Stall دور واحد

$$CPI = \frac{\{5 + (IC - 1) + stalls\}}{IC} = \frac{\{5 + 4 + 1\}}{5} = \frac{10}{5} = 2$$

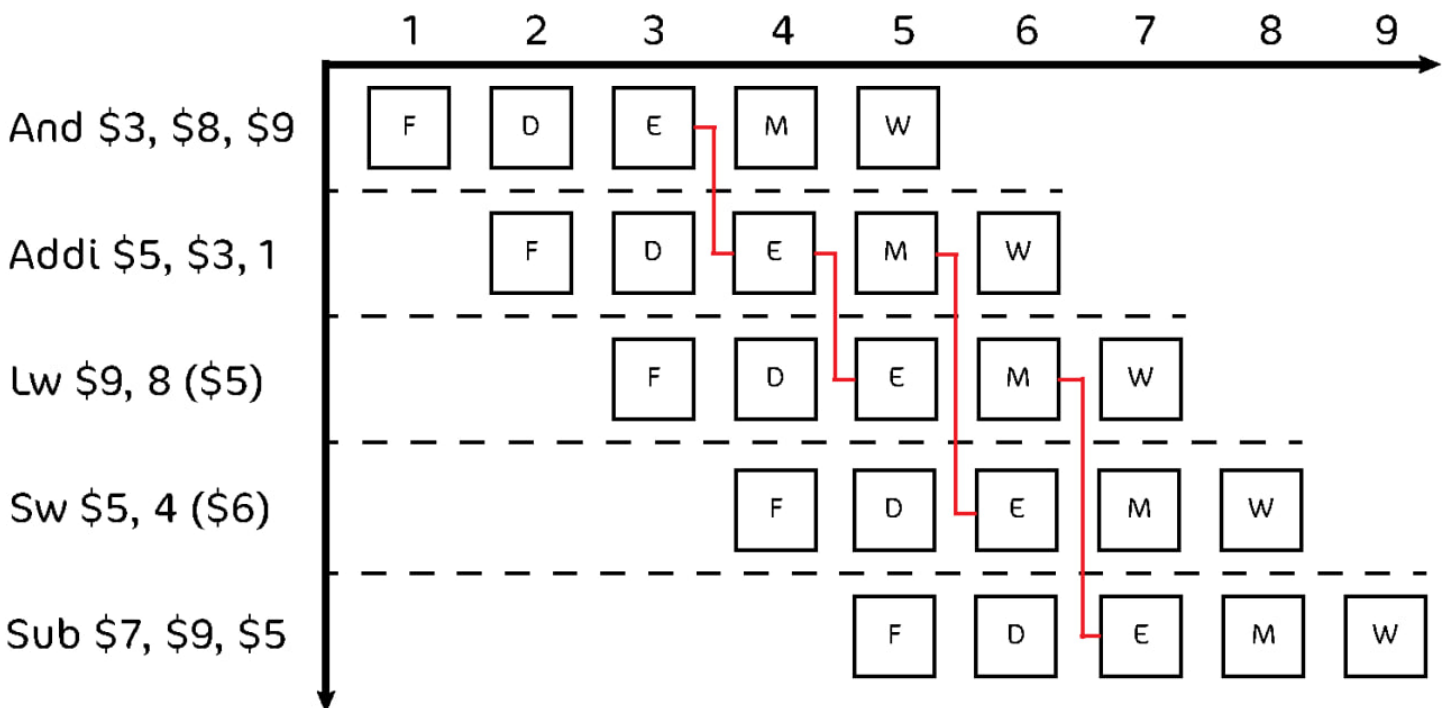
تتمه للتمرین السابق وبفرض وجود دائرة إحالة، أعد ترتيب البرنامج لإلغاء الفقاعات (إن أمكن) ثم احسب CPI التعليمات قبل الترتيب:

1. and \$3, \$8, \$9
2. addi \$5, \$3, 1
3. sw \$5, 4 (\$6)
4. lw \$9, 8 (\$5)
5. sub \$7, \$9, \$5

عندما يكون لدينا حالة load-use delay لحل مشكلة الـ Stall نلجأ لإعادة ترتيب التعليمات بحيث نتخلص من الفقاعة سنقوم بوضع تعليمة غير مرتبطة بتعليمة أخرى بين تعليمة load والتعليمة التي تليها التعليمات بعد الترتيب:

1. and \$3, \$8, \$9
2. addi \$5, \$3, 1
4. lw \$9, 8 (\$5)
3. sw \$5, 4 (\$6)
5. sub \$7, \$9, \$5

الجدول بعد إعادة الترتيب وبفرض وجود دائرة الإحالة:



$$CPI = \frac{\{5 + (IC - 1) + stalls\}}{IC} = \frac{\{5 + 4 + 0\}}{5} = \frac{9}{5} = 1.8$$

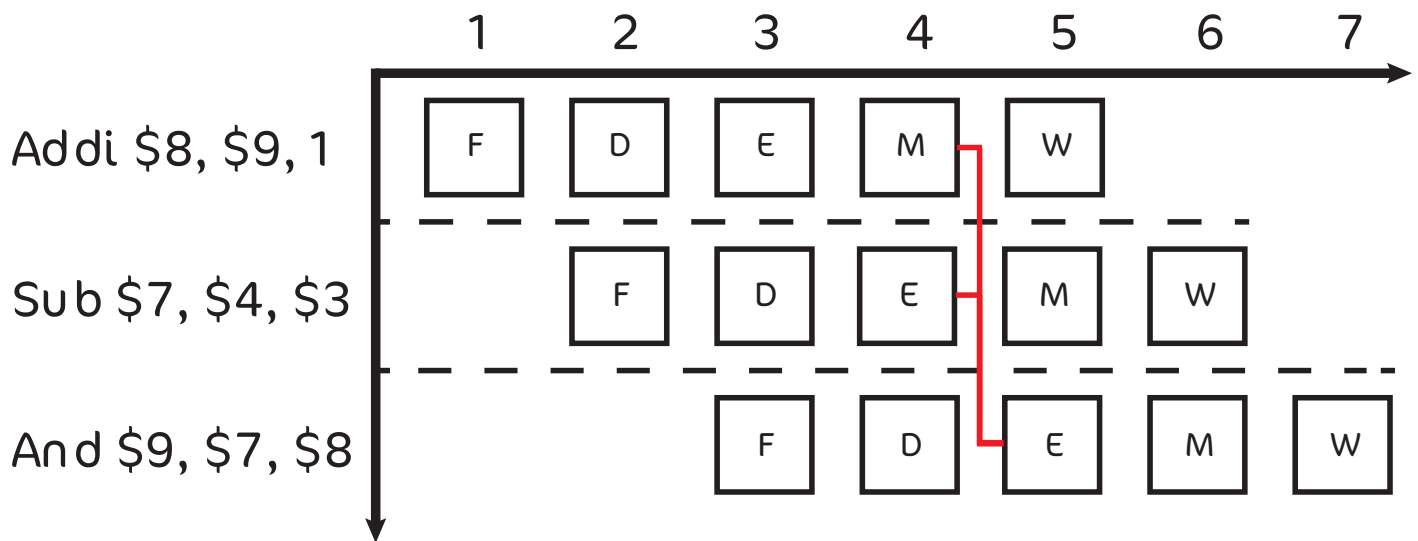
تمرين:

ما هي مداخل دائرة الإحالة عند تنفيذ التعليمة and في ALU, وما هي الإحالة الحاصلة عندها؟

1. addi \$8, \$9, 1
2. sub \$7, \$4, \$3
3. and \$9, \$7, \$8

الحل:

شكل جدول التعليمات:



تذكرة:

شكل التعليمات من النوع R هو:

Inst rd, rs, rt

شكل التعليمات من النوع I هو:

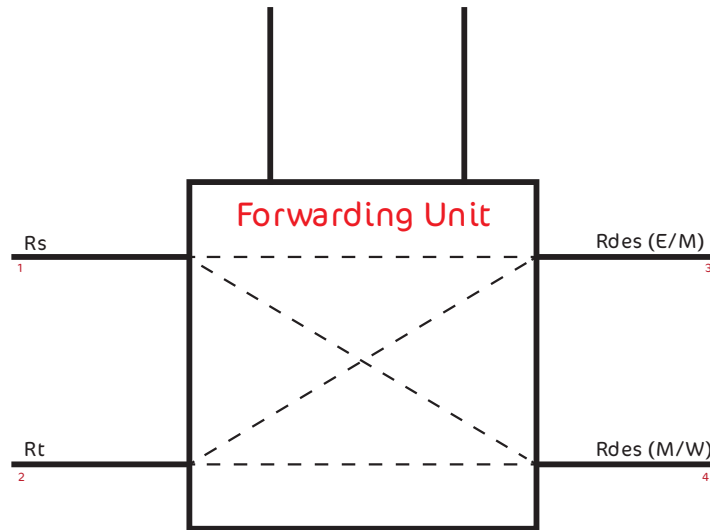
Inst rt, rs, imm

وبعد ما تعرفنا على عمل دائرة الإحالة ضمن التعليمات نلاحظ أنه لدينا إحالتان في التعليمات السابقة:

- إحالة من خرج ALU إلى دخل ALU
 - إحالة من خرج Mem إلى دخل ALU
- سنتعرف على شكل دائرة الإحالة وكيفية عملها



شكل دائرة الإحالة:



في دائرة الإحالة لدينا أربع مداخل:

1. المدخل الأول:

هو رقم السجل R_s للتعليمية التي تنفذ
مثلا في التعليمية الأولى ستكون قيمته 9
وفي التعليمية الثانية ستكون قيمته 4
وفي التعليمية الثالثة ستكون قيمته 7

2. المدخل الثاني:

هو رقم السجل R_t للتعليمية التي تنفذ
مثلا في التعليمية الأولى ستكون قيمته 8 (لن يكون له اعتبار لأنه خرج التعليمية وليس دخل لها)
وفي التعليمية الثانية ستكون قيمته 3
وفي التعليمية الثالثة ستكون قيمته 8

3. المدخل الثالث:

رقم السجل الموجود في $R_{des} (E/M)$ بين المرحلتين M و E
مثلا في نهاية النبضة الثالثة التعليمية الأولى ستكتب عليه رقم السجل 8 (في بداية النبضة الرابعة ستكون قيمته 8)
وفي نهاية النبضة الرابعة التعليمية الثانية ستكتب عليه رقم السجل 7
وفي نهاية النبضة الخامسة التعليمية الثالثة ستكتب عليه رقم السجل 9

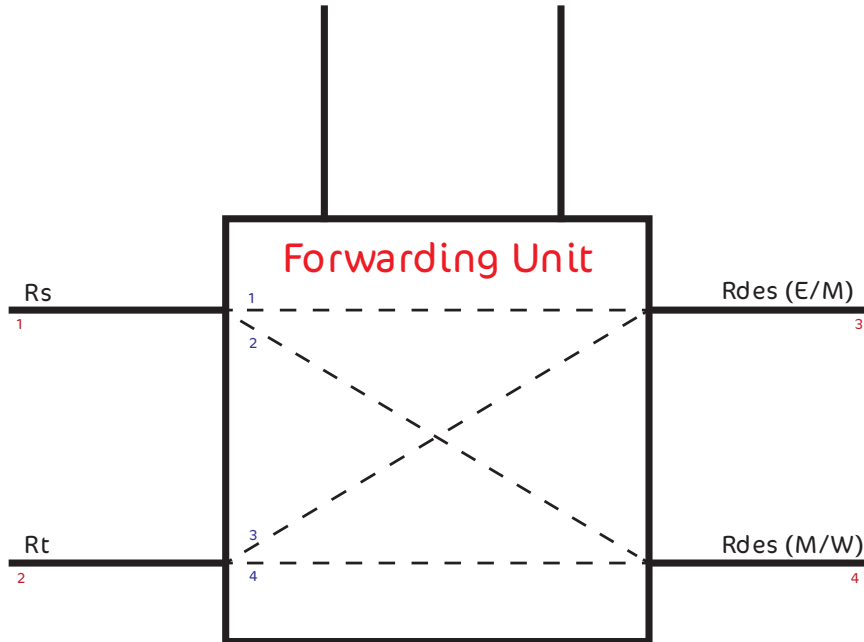
4. المدخل الرابع:

رقم السجل الموجود في $R_{des} (M/W)$ بين المرحلتين M و W
مثلا في نهاية النبضة الرابعة التعليمية الأولى ستكتب عليه رقم السجل 8 (في بداية النبضة الخامسة ستكون قيمته 8)

وفي نهاية النبضة الخامسة التعليمية الثانية ستكتب عليه رقم السجل 7
وفي نهاية النبضة السادسة التعليمية الثالثة ستكتب عليه رقم السجل 9

آلية عمل دائرة الإحالة:

ستتم 4 عمليات مقارنة وحسب حالات التساوي يتحدد نوع الإحالة:



1. بين المدخل الأول والثالث

في حال التساوي ستكون حالة إحالة من خرج ALU (القيمة المحفوظة في E/M) إلى المدخل الأول لوحدة ALU

2. بين المدخل الأول والرابع

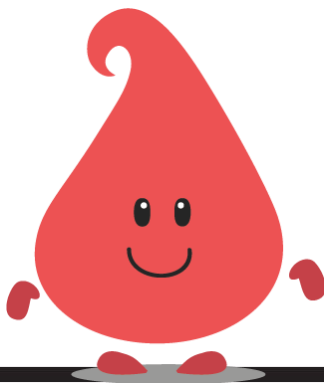
في حال التساوي ستكون حالة إحالة من خرج ALU (القيمة المحفوظة في E/M) إلى المدخل الثاني لوحدة ALU

3. بين المدخل الثاني والثالث

في حال التساوي ستكون حالة إحالة من خرج Mem (القيمة المحفوظة في M/W) إلى المدخل الأول لوحدة ALU

4. بين المدخل الثاني والرابع

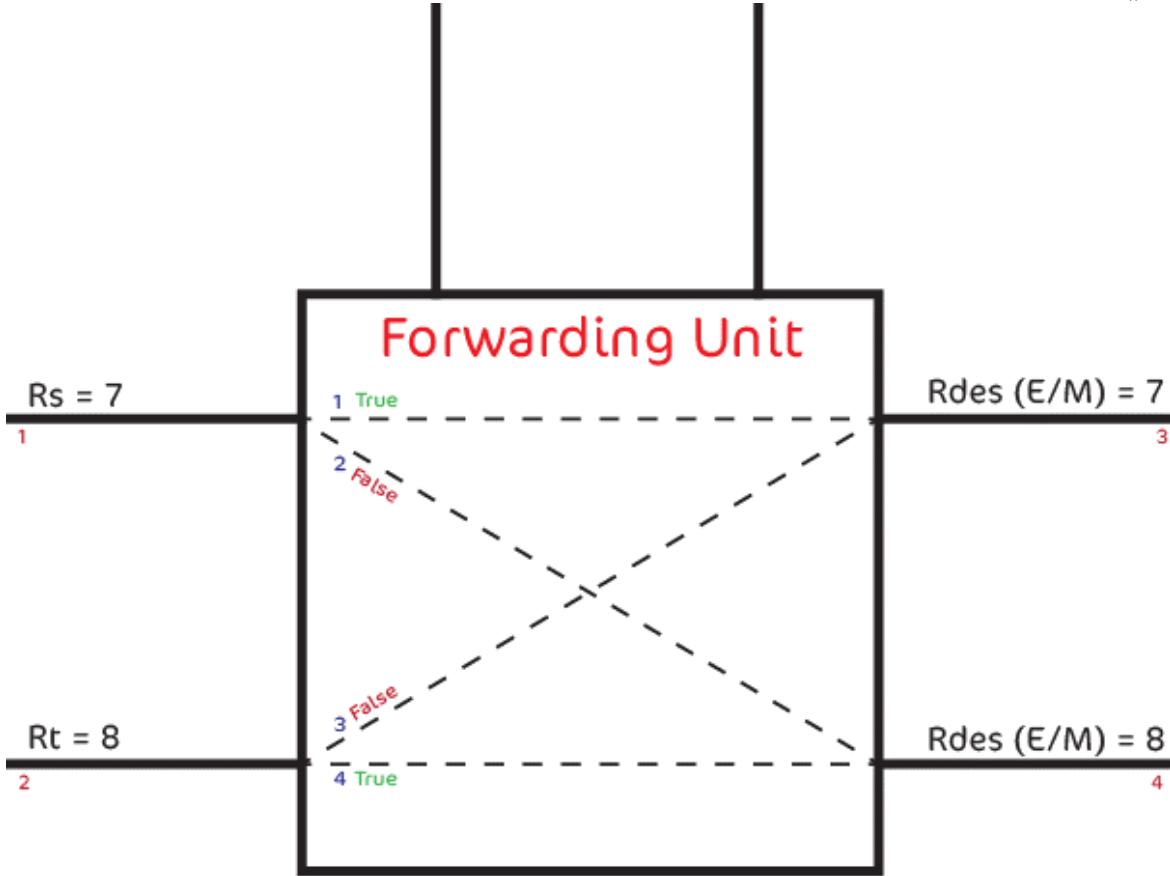
في حال التساوي ستكون حالة إحالة من خرج Mem (القيمة المحفوظة في M/W) إلى المدخل الثاني لوحدة ALU



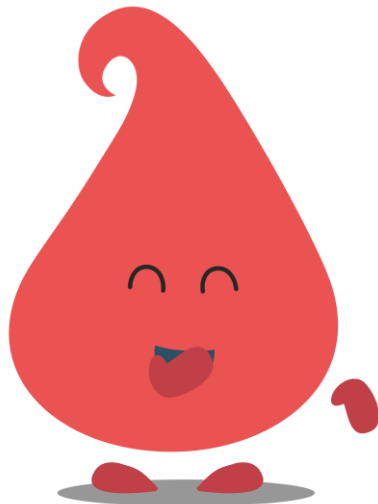
ليس الجمال بأثواب تزيننا...
إن الجمال جمال العلم والأدب

بالعودة للمثال السابق:

عند تنفيذ التعليمة and في النبضة الخامسة ستكون في مرحلة EX تكون التعليمة sub في مرحلة M (على خرج E/M)،
والتعليمة addi في مرحلة W (على خرج M/W) نقارن سجل الوجهة Rdes لكل من addi, sub مع Rs, Rt لتعليمة and



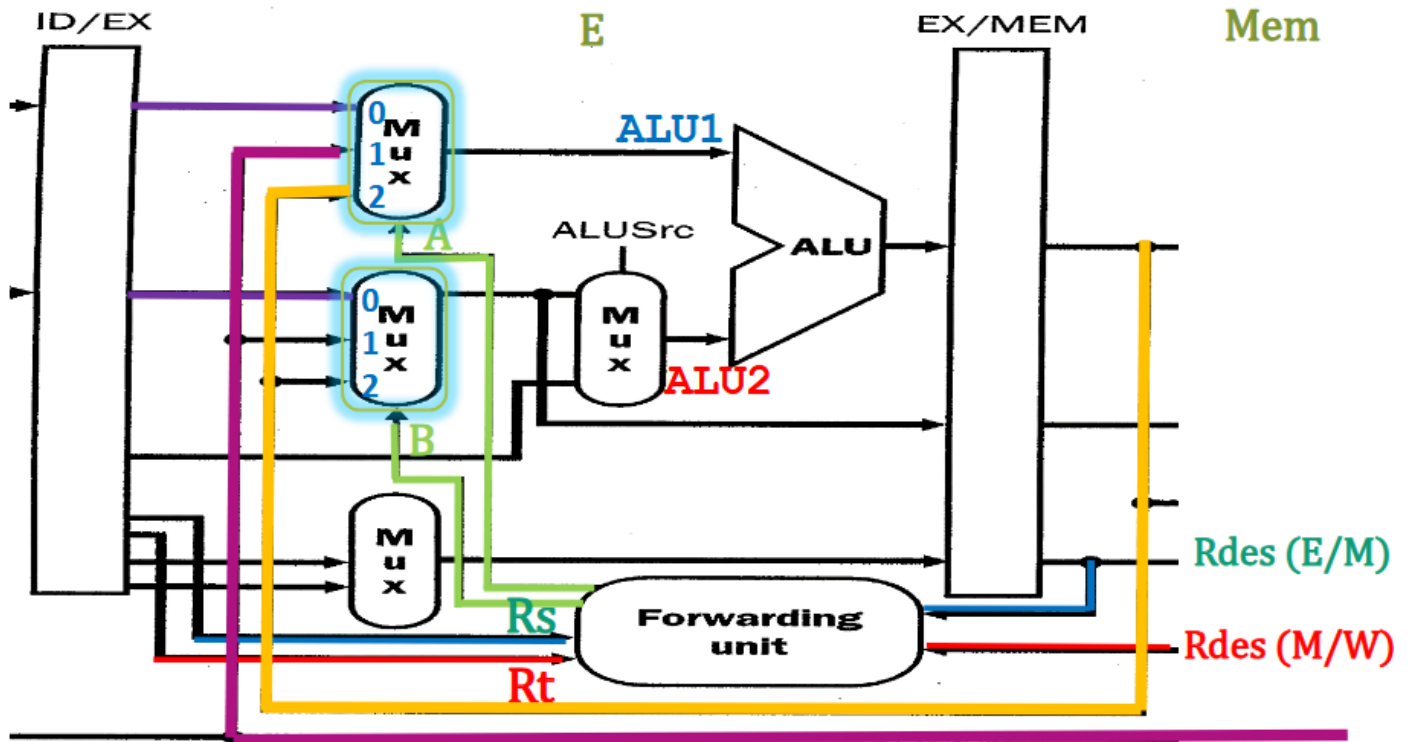
وحسب الحالات التي ناقشناها سيكون لدينا إحالة من خرج ALU إلى المدخل الأول لوحدة ALU
وإحالة من خرج Mem إلى المدخل الثاني لوحدة ALU
وهي ذات النتيجة في الصفحة 7



STAY
إيجابي

ماذا عن مخارج دائرة الإحالة؟

مخارج دائرة الإحالة عبارة عن خطوط التحكم بالنواخب A, B على مداخل ALU, لتحديد مصدر المعطيات Data الداخلة على ALU



وشكل الناخب عن قرب:



أعطال التحكم Control Hazards

تحدث عندما لا يعرف المعالج مسبقاً أي تعليمة يجب جلبها بعد التعليمة الحالية، ويحدث ذلك مع تعليمات التفرع الشرطي Conditional Branch والقفز Jump، حيث تتأخر نتيجة التفرع (ما إذا كان سيتم أخذ التفرع أم لا) وعنوان القفز للوجهة، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى جلب تعليمات خاطئة

طرق معالجة أعطال التحكم:

1. الانتظار Stalling

وهي أبسط طريقة وتتضمن إيقاف خط التوارد أو إدخال فقاعات (NOPs) عند اكتشاف تعليمة التفرع، إلى أن يتم تحديد نتيجة التفرع وعنوان الوجهة

2. التفرع المؤخر Delayed Branch:

يتم تنفيذ تعليمات معينة بعد تعليمة التفرع دائماً، بغض النظر عما إذا كان التفرع قد تم أخذه أم لا، وذلك عن طريق المترجم Compiler

3. التنبؤ بالتفرع Branch Prediction:

تصيرين:

ليكن لدينا البرنامج التالي ينفذ على معالج MIPS متوارد، وبفرض أن الأعطال البنيوية محلولة، ومع وجود دائرة إحالة:

1. Add \$4, \$5, \$6
2. Beq \$8, \$0, Label
3. Or \$9, \$8, \$10
4. Label: Addi \$11, \$8, 1

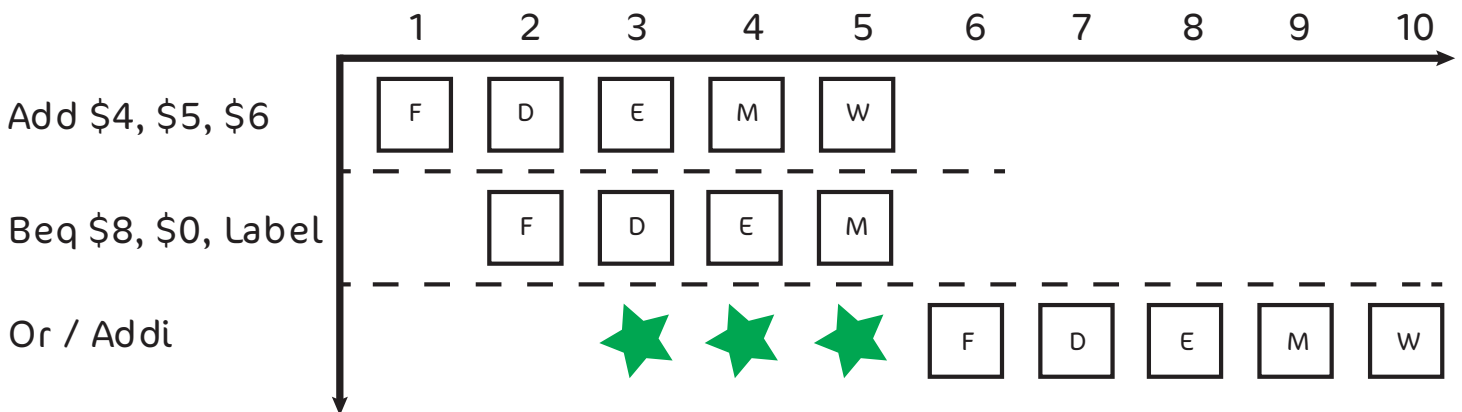
إذا علمت بأنه يتم معالجة أعطال التحكم بالانتظار Stall مثل أدوار التنفيذ وبين عدد الفقاعات الناتجة في الحالات التالية:

1. اكتمال تعليمة التفرع في المرحلة Mem

2. اكتمال تعليمة التفرع في المرحلة Ex

3. اكتمال تعليمة التفرع في المرحلة D

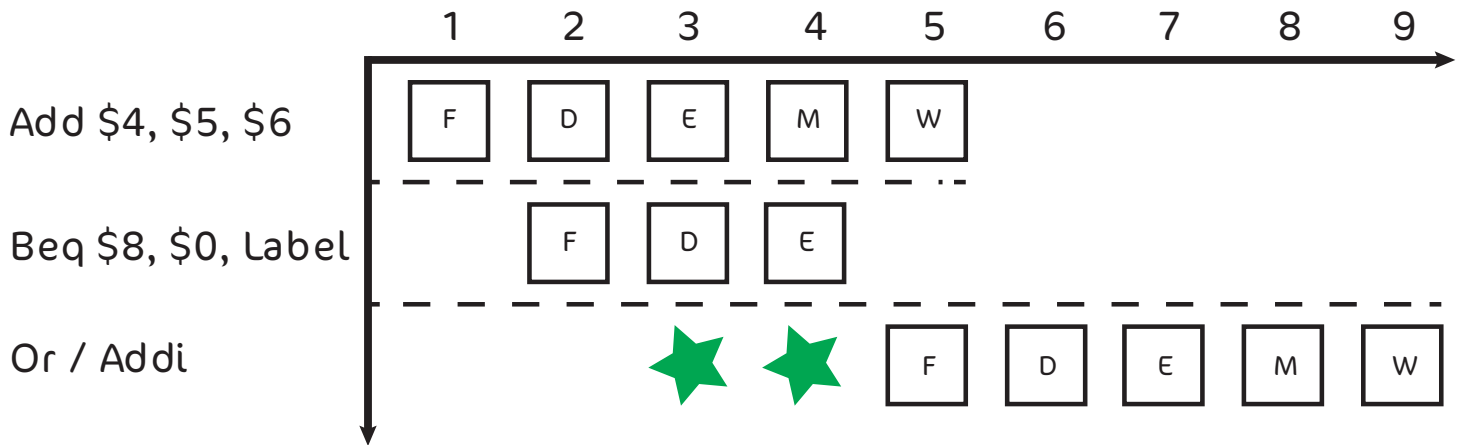
الحل في الحالة الأولى:



في النبضة السادسة سيتم جلب إما التعليمة الثالثة (Or) أو التعليمة الرابعة (Addi) حسب نتيجة المقارنة في Beq لا تيم تنفيذ التعليمة الثالثة حتى تكتمل عملية التفرع في الدور الخامس

ينتج لدينا 3 فقاعات

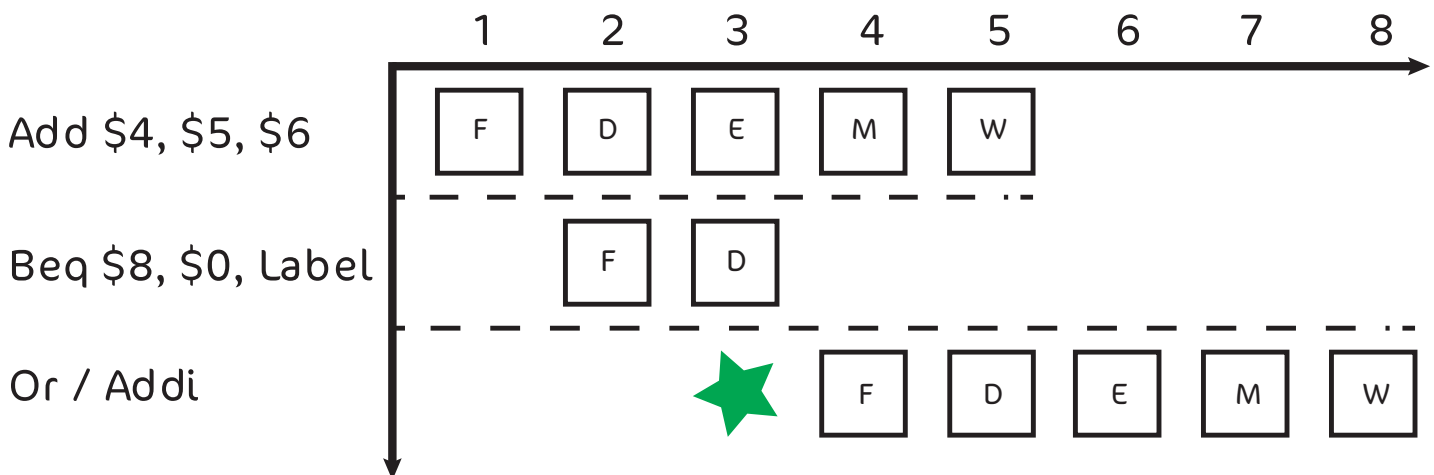
الحل في الحالة الثانية:



في النبضة الخامسة سيتم جلب إما التعليمة الثالثة (Or) أو التعليمة الرابعة (Addi) حسب نتيجة المقارنة في Beq
لا نستطيع تنفيذ التعليمة الثالثة حتى تنتهي عملية التفرع في الدور الرابع

ينتج لدينا فقاعتان

الحل في الحالة الثالثة:



في النبضة الرابعة سيتم جلب إما التعليمة الثالثة (Or) أو التعليمة الرابعة (Addi) حسب نتيجة المقارنة في Beq
لا نستطيع تنفيذ التعليمة الثالثة حتى تنتهي عملية التفرع في الدور الثالث

ينتج لدينا فقاعة واحدة

نلتقاكم!

